

具有最少安全功能的 **CLIENT-SERVER** 通信协议

服务器 - 客户端应用程序：

您将实现一个简单的 **UDP** 客户端-服务器应用程序，在客户端使用密码成功登录后，服务器将文件传输到客户端。

要求：

您必须在两个不同的文件中实现两段代码：客户端和服务端。下面是协议规范，它将为您提供实现这两个程序所需的详细信息。此外，我们还提供了数据包格式，它指定了客户端和服务端将交换的消息的内容。即使客户端和服务端运行在具有不同 **endian** 格式的体系结构上，您的实现也必须正确工作。

协议规范：

- a. 客户端发送 **JOIN_REQ** 分组以发起与服务器的通信。
- b. 服务器以 **PASS_REQ** 数据包进行响应，该数据包是对用户的密码请求。
- c. 客户端将向服务器发送 **PASS_RESP** 包，其中包括密码
- d. 服务器将验证密码，如果密码正确，服务器将向客户端发送 **PASS_ACCEPT** 数据包。
- e. 如果密码不正确，服务器将再次向客户端发送 **PASS_REQ** 包。**PASS_REQ** 数据包将最多重发三次。第三次之后，服务器向客户端发送拒绝消息。客户端关闭会话，服务器也退出。
- f. 一旦服务器向客户端发送 **PASS_ACCEPT** 包，服务器就开始使用 **DATA** 包发送文件。文件被分成几个段（取决于文件的大小），每个段都使用 **DATA** 数据包传输。
- g. 当服务器完成发送文件时，它将发送一个 **TERMINATE** 数据包，该数据包标志着文件下载的开始。此数据包中包含一个文件摘要（**SHA1** 摘要），客户端将使用它来验证接收到的文件的完整性。

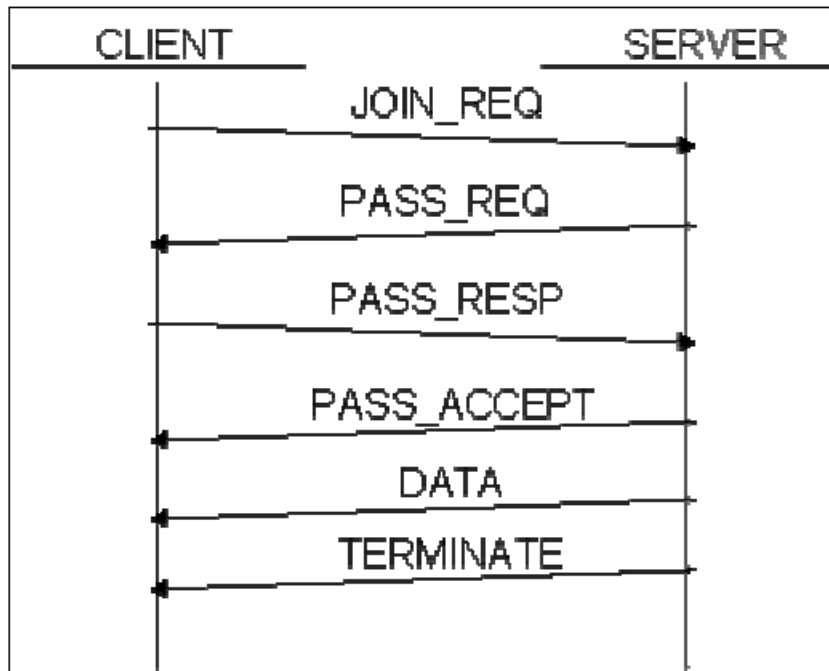


Figure #1: Functional Specification

假设

您可以进行以下假设以简化设计：

a.服务器一次只处理一个客户端。不需要解决与支持多个同时客户端相关的问题。您不需要在此分配中使用 `select/threads`。

b.处理损失：我们使用基于 UDP 的数据通信。虽然 UDP 可能会导致数据包丢失，但在 LAN 环境（如代码运行的环境）中，这种情况很少见，而且您很可能不会遇到数据包丢失。您的代码不需要实现任何机制，如 `ACK/重传`，以实现可靠的数据传递。然而，如果确实发生了数据包丢失，这将导致数据序列号出现空白，或接收到意外的数据包。在这种情况下，代码应该优雅地退出。

数据包格式

图片显示了各种数据包的格式。一些注意事项：

a.所有数据包具有 2 字节数据包类型和 4 字节有效载荷长度。

b.数据包类型如下：

JOIN_REQ: 1

PASS_REQ: 2

PASS_RESP: 3

PASS_ACCEPT: 4

DATA: 5

TERMINATE: 6

REJECT: 7

c.对于 JOIN_REQ、PASS_REQ、PASS_ACCEPT 和 REJECT 消息，有效载荷长度为 0。对于 PASS_RESP 消息，有效载荷长度是密码的长度，对于 TERMINATE 消息，有效负载长度是 SHA 摘要的长度，而对于 DATA 数据包，有效载荷的长度是您正

在传输的数据段的字节数。

d.注意 DATA 的有效载荷长度不包括分组 ID。

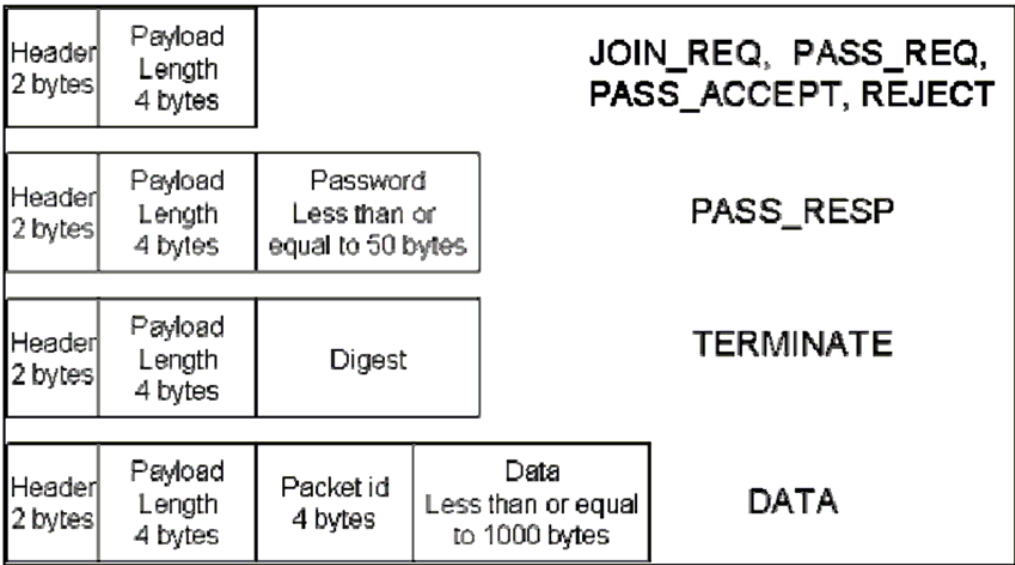


Figure #2: Packet Format

命令行参数:

必须从命令行执行服务器和客户端代码，如下所示:

./server <server port> <password> <input file>

密码与客户端必须发送的正确密码相对应，以便服务器考虑有效登录。输入文件是服务器将发送给客户端的文件的文件路径。

./client <server name> <server port> <clientpwd1> <clientpwd2> <clientpwd3> <output file>

这三个密码对应于客户端用于登录的三次尝试中的每一次使用的密码。请注意，一旦传输了正确的密码，就不需要再尝试登录，其余的密码条目将被忽略。输出文件参数是要分配给服务器将发送给客户端的文件的文件名。

输出消息:

您必须将消息“OK”或“ABORT”打印到屏幕（STDOUT），这取决于应用程序是否正确完成或意外终止。请注意，此信息必须由客户端和服务程序打印。

a.如果您的应用程序正确完成，请打印消息“OK”。当服务器能够将文件完全发送到客户端，并且服务器发送的摘要与客户端接收的文件摘要匹配时，就是这种情况。

b.如果发生错误，打印消息“ABORT”。错误情况的两个例子是：（i）客户端接收的文件摘要与服务器发送的摘要不同；（ii）客户端或服务器接收到意外分组。